

Nombre y Apellido:.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Química General – Cuarto Parcial 28 de Junio de 2018

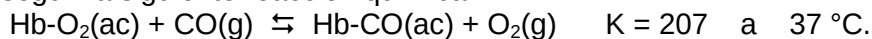
Escriba en birome y Letra clara

Nombre y apellido en todas las hojas

Profesores: María Dolores Perez – Nicolás Ivan Krimer

Problema 1 (24 puntos)

La hemoglobina (Hb) es la proteína que se encarga de transportar oxígeno por la sangre hacia todo el cuerpo. La intoxicación por monóxido de carbono (tan común en invierno) ocurre cuando el CO se une a la hemoglobina y desplaza al O₂ según la siguiente reacción química:



En condiciones de envenenamiento las concentraciones de todas estas especies son aproximadamente:

$$[\text{Hb-O}_2] = 3,64 \times 10^{-3} \text{ M}; \quad P_{\text{CO}} = 0,466 \text{ mmHg}; \quad [\text{Hb-CO}] = 3,44 \times 10^{-3} \text{ M}; \quad P_{\text{O}_2} = 102 \text{ mmHg}.$$

- a) En estas condiciones de envenenamiento evaluar si la reacción química está en equilibrio. Justifique matemáticamente

Si estoy en equilibrio, $Q_c = K_c$

$$[\text{Hb-O}_2] = 3,64 \times 10^{-3} \text{ M}; \quad [\text{CO}] = 2,41 \times 10^{-5} \text{ M}; \quad [\text{Hb-CO}] = 3,44 \times 10^{-3} \text{ M}; \quad [\text{O}_2] = 5,28 \times 10^{-3} \text{ M}.$$

$$Q_c = [\text{Hb-CO}][\text{O}_2]/([\text{Hb-O}_2][\text{CO}]) = 207 = K_c \Rightarrow \text{está en equilibrio}.$$

Una forma de tratar este envenenamiento es colocar al paciente en una cámara hiperbárica (cámara con una presión parcial de oxígeno muy elevada)

- b) Explique por qué este tipo de tratamiento (someter el sistema a una elevada presión parcial de O₂) funciona para revertir el envenenamiento. Explicar utilizando argumentos matemáticos y de equilibrio químico.

(Pregunta relacionada con el caso Haber)

Dado el sistema en equilibrio, al aumentar la presión parcial de producto el sistema buscará una nueva posición de equilibrio donde se eliminará esa perturbación, en este caso desplazándose hacia reactivos. Esto provoca el descenso de la HB contaminada regenerando la HB oxigenada.

Matemáticamente, en un sistema en equilibrio vale que $Q_c = K_c$. Si aumento la concentración de producto $Q_c > K_c$, y por lo tanto la nueva posición de equilibrio será a un menos valor de Q lo que implica un descenso de la concentración de producto y un aumento de la concentración de reactivo.

Nombre y Apellido:.....

Continuación Problema 1

A un paciente envenenado con CO se lo trata en una cámara hiperbárica a una presión parcial de oxígeno de 2000 mmHg. El resto de las concentraciones son las del enunciado inicial.

c) Determine hacia dónde se desplaza el equilibrio y calcule la concentración de todas las especies en el nuevo estado de equilibrio.

Como aumento la presión parcial de O₂ el sistema se desplaza hacia reactivos (por lo dicho en el ítem anterior)
[O₂] = (2000mmHg/(760mmHg/atm))/(0,082atmLK⁻¹mol⁻¹×310K)=0,103M

	HbO ₂	CO	HbCO	O ₂
Inicio /M	3,64×10 ⁻³	2,41 × 10 ⁻⁵	3,44×10 ⁻³	0,103
Cambio /M	+X	+X	-X	-X
Equilibrio /M	3,64×10 ⁻³ + X	2,41×10 ⁻⁵ + X	3,44×10 ⁻³ - X	0,103 - X

$$K_c = 207 = \frac{(3,44 \times 10^{-3} - X)(0,103 - X)}{(2,41 \times 10^{-5} + X)(3,64 \times 10^{-3} + X)} \Rightarrow X = 3,58 \times 10^{-4} \text{ M}$$

$$[\text{Hb-O}_2] = 4,00 \times 10^{-3} \text{ M}; [\text{CO}] = 3,82 \times 10^{-4} \text{ M}; [\text{Hb-CO}] = 3,08 \times 10^{-3} \text{ M}; [\text{O}_2] = 0,103 \text{ M}$$

Problema 2 (21 puntos)

Se sabe que para la reacción $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NO}_2(\text{g})$ K_P vale 0,17 a 25 °C y 0,7 a 50 °C.

a) Determinar el ΔH° de la reacción.

$\ln (K_1/K_2) = -(\Delta H^\circ/R) \times (1/T_1 - 1/T_2)$ Se usa K_P, R es 8,314 J/Kmol para que quede en J y las T en Kelvin

$$\Delta H^\circ = -R \times (T_2 \times T_1 / (T_2 - T_1)) \times \ln(K_1/K_2) = 45,3 \text{ kJ/mol}$$

Tiene sentido que sea positivo pues la reacción involucra únicamente la ruptura de un enlace N-N. Además que matemáticamente, si K aumenta cuando aumenta T debe tener una variación de entalpía >0

Nombre y Apellido:.....

Continuación Problema 2

b) Calcular el ΔG° a 25 °C.

$\Delta G = \Delta G^\circ + R \times T \times \ln Q$. Para un sistema en equilibrio vale que $\Delta G = 0$; $Q=K$ y es K_p . Y si K_p es a 298K entonces ΔG° es ΔG° . Queda entonces:

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_p = 8,314 \text{ J/Kmol} \times 298 \text{ K} \times \ln(0,17) = 4,39 \text{ kJ/mol}$$

c) Calcular ΔS° en base a las respuestas anteriores.

$$\Delta S^\circ = (\Delta H^\circ - \Delta G^\circ)/T = (45,3 \text{ kJ/mol} - 4,39 \text{ kJ/mol})/298 \text{ K} = 137 \text{ J/Kmol}$$

Problema 3 (18 puntos)

Decida si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique todas sus respuestas.

a) Modificar la temperatura de una solución de un ácido débil no modifica su pH.

Falso, el pH de un ácido cualquiera depende de dos cosas. De su concentración y de su constante de equilibrio. Al aumentar la temperatura la concentración no se ve afectada pero si su constante de equilibrio

b) El pH resultante de la disolución de NaCN es ácido.

Falso. En agua esta sal se disocia en Na^+ y CN^- . El Na^+ es el ácido conjugado del NaOH (una base fuerte) por lo cual su acidez es nula. El CN^- es la base conjugada del HCN, por lo que el pH final resultante será alcalino.

Nombre y Apellido:.....

Continuación Problema 3

c) A igual concentración inicial, el pH de las siguientes soluciones crece según el orden:



Verdadero. A misma concentración, el HCl tendrá el menor pH puesto que es un ácido fuerte. Inmediatamente a mayor pH estará el HCN pues es el único ácido y es débil. El NaCl tiene pH 7 puesto que es una sal neutra porque sus iones constitutivos son especies conjugadas de ácido y base fuerte. El amoníaco y el NaOH son bases, por lo cual su pH es mayor a 7, y como el NaOH es una base fuerte tendrá un pH mayor al del amoníaco que es una base débil.

Datos: $\text{pK}_{\text{aHCN}}=9,32$ $\text{pK}_{\text{bNH}_3}=4,74$

Problema 4 (19 puntos)

El ácido acetilsalicílico, más conocido como aspirina (ácido monoprótico débil, $M_r = 180,157$), es un producto farmacéutico cuya producción mundial alcanza 40.000 toneladas al año y está indicado en el alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados.

Se desea determinar el contenido de aspirina en comprimidos comerciales para lo cual se pesa 250 mg de dicho comprimido, se disuelve con agua hasta un volumen final de 50 mL y se procede a titular la solución con NaOH 0,1 M gastando 10,00 mL.

a) Escriba la reacción de neutralización



b) ¿Qué tipo de sal se obtiene, ácida, básica o neutra? Explicar brevemente

La sal obtenida es alcalina. El ion Ac^- es la base conjugada del ácido HAc, el cual por enunciado es un ácido débil. Entonces su ion tiene capacidad de hidrolizar.

c) Calcule los moles de ácido acetilsalicílico (HAc) que fueron neutralizados con el NaOH en la titulación.

$$\begin{aligned} n(\text{H}^+) &= n(\text{HO}^-); & n(\text{H}^+) &= n(\text{HAc}); & n(\text{NaOH}) &= n(\text{HO}^-); \\ n(\text{NaOH}) &= n(\text{HAc}) = C_B \times V_B = 0,1 \text{ mol/L} \times 0,01000 \text{ L} = 1 \times 10^{-3} \text{ mol} \end{aligned}$$

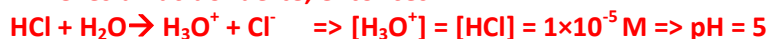
Nombre y Apellido:.....

Problema 5 (18 puntos)

¿Cuál de las siguientes soluciones tiene mayor pH? Justifique con cálculos.

- I. HCl 1×10^{-5} M
- II. HClO 0,5M; pK_a (HClO) = 7,51
- III. NH_4Cl 1,0M; pK_b (NH_3) = 4,74

El HCl es un ácido fuerte, entonces:



El HClO es un ácido débil, entonces:



	HClO	H ₂ O	ClO ⁻	H ₃ O ⁺
Inicio /M	0,5		0	~0
Equilibrio /M	0,5 - X		X	X

$$K_a = 3,09 \times 10^{-8} = X^2 / (C - X) \Rightarrow X = 1,24 \times 10^{-4} M = [H_3O^+] \Rightarrow pH = 3,91$$

El NH_4Cl es una sal, entonces:



El ion amonio es el ácido conjugado del amoníaco, que es una base débil. Entonces puede hidrolizar el agua. El anión cloruro es la base conjugada del HCl que es un ácido fuerte, por lo cual no tiene capacidad de hidrolizar.



	HClO	H ₂ O	ClO ⁻	H ₃ O ⁺
Inicio /M	1		0	~0
Equilibrio /M	1 - X		X	X

$$K_a = 5,50 \times 10^{-10} = X^2 / (C - X) \Rightarrow X = 2,34 \times 10^{-5} M = [H_3O^+] \Rightarrow pH = 4,63.$$

El HCl de esa concentración posee el mayor pH.

Formulas y algunos datos extra:

$$\Delta G = \Delta H - T \times \Delta S$$

$$\Delta G = \Delta G^\circ + R \times T \times \ln Q$$

$$\ln (K_1/K_2) = -(\Delta H^\circ/R) \times (1/T_1 - 1/T_2)$$

$$pH = -\log [H_3O^+]$$

$$pOH = -\log [HO^-]$$

$$K_w = K_a \times K_b = 1 \times 10^{-14} \text{ a } 25^\circ C$$

$$R = 0,082 \text{ atm} \times L / (K \times mol) = 8,314 \text{ J} / (K \times mol)$$

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$$

$$K = ^\circ C + 273,15$$